

# Agent 到底是不是正在膨胀的泡沫？

不讲概念，只看证据。本讲义从五个问题切入：行业冲击、岗位演化、大模型关系、从业者方向、成熟度距离。核心立场：Agent 的 Loop 时代开启不到一年，它既不是万能神话，也不是资本泡沫——它是一次真实但"不均衡"的生产力重构。

Anthropic · Building Effective Agents

OpenAI · A Practical Guide to Building Agents

Google · ADK / A2A

Gartner · IDC · 信通院

## 01 Agent 正在快速改变哪些行业？

判断标准只有一条：这个行业的工作，能不能被拆成「固定 SOP」或「可规模化的创意模板」。能，就会被 Agent 重构。

### 讲师观点 · CORE THESIS

Agent 正在同时吃掉两类行业：① 有固定 SOP 流程的行业（客服、招聘、销售、测试）——流程越标准，替代越彻底；② 创意性行业（网络短剧、平面设计、广告）——创意被"工业化"，成本结构被重写。这不是预测，是 2025-2026 年正在发生的现实。

### 1.1 六个正在剧变的行业 · 数据证据

-90%

网络短剧制作成本：真人精品短剧约 150 万/部 → AI 拟真人短剧可控制在 20 万以内 (DataEye 研究院)

-42%

平面设计初级岗：电商基础制图岗需求较 2023 年下降 42% (2025 全球设计行业技术报告)

\$800亿

客服人力成本：Gartner 预测 2026 年对话式 AI 将为全球联络中心节省 800 亿美元人力成本

+60%

招聘效率：猎聘 AI 企业版服务 143.4 万家企业，全流程 AI Agent 使招聘效率提升约 60%

75→15人

销售 SDR 团队：AI 外呼 Agent 代劳 90% 无效筛选，某高科技企业 SDR 团队从 75 人缩减到 15 人

10-50×

广告物料产能：素材搜集、基础排版、标准化物料制作被智能体以 10-50 倍效率覆盖

Adrian Thoughts

● 证据 · AI 短剧成本结构拆解 一套成熟 AIGC 工作流产出单部短剧仅需 7-14 天、1.5-2 万元；常规真人实拍周期 20-30 天、成本 30-50 万元起（精品 150 万）。但注意：流量投放仍占全链路成本约 70%——Agent 重构的是「制作环节」，不是「商业闭环」。

来源：央广网微短剧行业观察（2026.08） / 证券时报 / DataEye 研究院

● 证据 · 客服是渗透率第一的 AGENT 场景 2025 年全球智能客服 AI Agent 渗透率 55%，2026 年预计升至 80%（Gartner）；全球智能客服市场规模突破 680 亿美元，大模型渗透率 72%（IDC）；中国智能客服市场 2026 年达 285 亿元（信通院）。国内客服场景 Agent 渗透率一年内从不足 5% 跃升至 28%。

来源：Gartner / IDC / 中国信通院（2026）

● 证据 · 一个反面教材：SALESFORCE 的教训 Salesforce 2023 年裁员 8000 人宣称 Agent 终结客服，2024 年冻结销售招聘，2025 年底承认"过于自信"——AI 可以替代标准化流程，但无法替代「客户信任」和「复杂判断」。这正是本讲座的核心立场：替代是真实的，但边界也是真实的。

来源：Salesforce Agentforce 复盘（2023-2025）

■ 1.2 互联网行业内部：Agent 正在重构整条研发链路

传统的研发链路是「人」在每一环执行；AI Native 团队的链路是 Agent 执行、人做设计与兜底：



● 证据 · ANTHROPIC 自己的数据 Anthropic Economic Index 显示：Claude 的使用中编程类任务占 36%（最大单一品类）；「自动化 Automation」（AI 独立完成任务）占比 49.1%，已超过「协作增强 Augmentation」的 47%——人正在从执行者变为监督者。头部互联网企业 AI 辅助测试用例覆盖率已达 60% 以上，2026 年预计突破 85%；传统测试岗位需求下降约 15%。

来源：Anthropic Economic Index #3（2025.09） / 代码聚汇网行业调研（2026）

1.3 人的角色迁移：从「做功能」到「设计 Agent」

| 角色    | 传统时代的工作           | Agent 时代的工作                                                    |
|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| 程序员   | 写代码、修 Bug、写单元测试   | 架构设计、质量保证、前沿研究； <b>必须有更强的产品思维和业务视角</b>                         |
| 产品经理  | 画原型、写 PRD、加按钮、做策略 | <b>会写 Skill、懂 Agent 工作原理</b> ；迭代内容是意图路由、上下文工程、提示词设计、子 Agent 搭建 |
| 测试工程师 | 手工用例、回归执行         | 质量工程战略家、AI 测试系统监督者、Eval 体系设计者                                  |

● 证据 · "全员写 SKILLS"已经是绩效考核 某大厂后端部门：50% 的开发需求被强制要求由 AI Agent 生成，目标 2026 年底"全自动化"；部门要求全员写 Skills——把工作经验、技术细节、常见问题全部文档化、流程化，交给 AI 反复调用，并与绩效考核挂钩。

来源：百家号·技术圈大洗牌报道（2026.05）

为什么功能迭代的方式变了？因为 Agent 的机制比传统后端复杂得多。传统迭代是「加一个按钮 = 加一个接口 + 一个页面」；Agent 迭代是「调整意图路由的命中率、压缩上下文、重写系统提示词、拆分子 Agent 的职责边界」——产物不再是 UI，而是行为策略。

组织形态的极端案例：在很多 AI Native 项目组中，20 个开发同学只对应 1 个 UI/UX 和 1 个产品同学。当界面不再是主要交付物，设计和产品的配比自然坍塌——这直接解释了上一节三个角色的能力要求变化。

02 Agent 岗位在未来 5 年的变化

先校准时间坐标：剥离「单 LLM 调用」和「固定 Workflow」时代，真正的 Agent Loop 火爆至今不到一年——我们处在非常早期。

2023-2024 · 史前时代

单 LLM 调用 + Prompt；LangChain 式 Workflow 编排——本质是"流程自动化"，不是 Agent

2024.12 · 分水岭

Anthropic 发布《Building Effective Agents》，首次明确区分 Workflow 与 Agent；OpenAI 次年发布《A Practical Guide to Building Agents》跟进——两大厂商共同定义了行业标准

## 2025-2026 · Agent Loop 元年 (现在)

规划-执行-反思循环成为主流架构；所有公司都看到 Agent 能胜任「部分复杂而重复的任务」；互联网公司技术同学大规模转向 Agent 开发

## 2027-2028 · 去伪存真

一次性 Agent 项目退潮，留存的是真正触达用户、产生价值的 Agent

## 2029+ · 算法化

Agent 开发转向 Agent 算法，轨迹类似搜广推

### 2.1 当前的两大真实瓶颈

#### 瓶颈 ① · 机制复杂

##### 搭建容易，维护极难

- 搭一个能跑的 Agent Demo：一天
- 维护、迭代、持续优化一个生产级 Agent：没有终点
- 当前主流优化方式仍是人工找 Badcase → 改提示词/路由 → 回归验证，劳动密集
- 错误会沿多步链路传播累积——Anthropic 在 Agent 评估长文中专门讨论了这一问题

#### 瓶颈 ② · 成本高昂

##### Loop 的每一步都在烧钱

- 一次 Agent 任务 = 多轮 LLM 调用 × 长上下文 × 工具回传，Token 消耗是单次问答的 10-100 倍
- 成本直接决定商业模式是否成立——很多 Agent 项目的 ROI 算不过账
- 这解释了为什么「降本」是大模型厂商的核心军备竞赛（见第三章）

### 2.2 核心预判：Agent 会重走「搜广推」的演化轨迹

#### 讲师观点 · 关键预判

Agent 本质上是一个更偏向算法的产物。Agent 优化的过程和模型训练优化在本质上同构——都是在海量数据中不断探索最优解（只不过优化的对象从参数变成了上下文、路由和提示词）。因此，当大量 Agent 项目去伪存真之后，大约 3 年后，「Agent 开发」会逐步转向「Agent 算法」，如同当年搜广推从工程搭建演化为算法主导——最终呈现技术主导、业务辅助的格局。

#### 搜广推 · 已经发生的历史

- 早期：工程搭建为主，规则 + 策略堆砌
- 中期：机器学习引入，算法话语权上升
- 成熟期：算法主导，业务辅助；岗位收敛为少数高精尖



#### AGENT · 正在重演的轨迹

- 现在：Agent 开发/搭建为主（我们在这里）
- 过渡：Badcase 驱动优化，Eval 体系建立
- 终局：Agentic RL / Agent 算法主导，岗位收敛

● 证据 · 岗位市场已经开始兑现这一预判 腾讯 2026 年在招岗位：「LLM RL、Agentic RL 强化学习训练框架设计」——负责 PPO/GRPO 等大规模 RL 算法落地、分布式训练体系。学术界同频：ICML 2026、ICLR 2026 均已出现 Agentic RL 专题论文（多轮推理漂移、信息自锁等核心问题）。量化金融公司已因 Agentic RL 释放 FinRL 岗位。

来源：腾讯招聘官网（2026.08） / ICML 2026 / ICLR 2026

## 2.3 Agent 不会取代传统后端——三个理由

- **需求结构**：当前的爆发是因为 Agent 改造需求过多，但其中大部分是一次性任务；只有真正触达用户、产生价值的 Agent 才值得持续投入资源。
- **技术壁垒仍在**：高并发、数据流、分布式、云原生——这些后端核心壁垒没有消失，只是暂时不在叙事的首要位置。Agent 服务本身也要跑在这些基础设施之上。
- **终局形态**：Agent 岗位最终的形态会和前几年的算法岗位一样——重要、高薪，但不会是互联网最主流的岗位。主流岗位仍归全栈开发。

给求职者的含义：现在转入 Agent 开发是正确的（需求红利期），但要带着「它终将算法化、精英化」的预期进入——持续向上走，不要停留在「会搭工作流」的舒适层。

## 03 大模型的发展与 Agent 的关系

一句话版本：大模型是 Agent 的基础，但大模型永远替代不了 Agent——因为世界的信息是天然隔离的。

讲师观点 · 为什么 AGENT 不会缺席

大模型厂商的终极目标是 AGI。但无论模型怎么发展，Agent 都不会缺席，因为信息天然存在隔离：网络隔离（内网/外网）、代码隔离（开源/闭源）、文档隔离（企业知识库/公网数据）。模型再强，也读不到你公司内网的 ERP、闭源代码库和保密文档——必须有人（Agent 工程师）把模型接进企业的私有世界。因此绝大部分公司依旧需要 Agent 来完成自己的 AI 转型。

公网知识

大模型训练可及  
通用智能

网络隔离

内网 / VPC  
数据不出域

代码隔离

闭源代码库  
内部工具链

文档隔离

企业知识库  
保密文档

AGENT

Agent

把模型能力  
接入私有世界

### 3.1 能力对冲定律

大模型能力越强，Agent 侧需要的开发和算法工作就越少。今天完成一个复杂任务需要很重的 Agent 框架（规划器、反思器、多 Agent 编排）；如果模型能力足够强，Agent 框架就可以做得极轻——Anthropic 在《Building Effective Agents》中的核心建议正是如此：“找到最简单的可行方案，只在必要时增加复杂度”。这句话的另一面是：复杂度是模型能力的函数。

- 证据 · 官方文献如何定义这条边界 Anthropic《Building Effective Agents》(2024.12)：明确区分 **Workflow**（预定义路径编排）与 **Agent**（模型自主决定路径），并建议从最简单的增强型 LLM 起步。OpenAI《A Practical Guide to Building Agents》(2025)：给出“何时需要构建 Agent”的判断框架——**复杂决策、难维护规则、非结构化数据**三个信号。Google 发布开源 ADK 框架与 A2A 协议 (2025.04)，押注多 Agent 互操作。三大厂商路径不同，但都确认：**Agent 是模型落地企业的必经形态**。

来源：anthropic.com/research/building-effective-agents · cdn.openai.com/business-guides · Google Cloud Next 2025

### 3.2 未来的两条分叉路径

路径 A · 高智能 × 高成本

#### AGI 持续突破，但始终昂贵

代表路线：Anthropic、Kimi 等——智能持续变强且看不到瓶颈，但推理成本居高不下。

- Agent 发展到一定程度后停止演进
- 模型+轻框架已能胜任 99% 的工作
- 但高昂成本阻止它取代剩下的所有工作
- Agent 工程的价值随模型变强而递减

路径 B · 能力瓶颈 × 成本趋零

#### 智能见顶，但便宜到忽略不计

代表路线：DeepSeek、Qwen——能力增长放缓，但成本一路压向“电价”。

- 模型不够用 → Agent 工程补上能力缺口
- 编排、记忆、工具链、多 Agent 协作变得极其重要
- Agent 相关工作迎来长期繁荣

- 证据 · 路径 B 正在发生 2026 年大模型 API 调用均价较 2024 年暴跌 87%；DeepSeek 单次推理成本降至约 0.0008 元，并启动自研推理芯片以进一步压缩成本；DeepSeek、小米、腾讯云等 2026 年接连下调 API 价格。推理成本向「电力成本」收敛已不是口号，而是报价单。

来源：bxtdata 行业报告 (2026.06) / 搜狐财经·大模型价格战 (2026.06)

对从业者的对冲策略：两条路径都指向同一个安全区——靠近模型能力边界的工作（路径 A 下你理解模型极限在哪；路径 B 下你用工程补极限）。危险区是中间层：只会调现成框架、不理解模型也不理解业务的人。

Agent 优化正在从「手艺」变成「学科」。三个正在成形的岗位方向：Agent Infra、Agentic RL、Agent 算法。

4.1 把 Agent 当作一个「模型」来看

传统模型训练 · 优化对象

- 优化的载体：参数 (Parameters)
- 数据：标注语料 / 偏好对
- 循环：前向 → 损失 → 反向传播
- 基建：训练框架、算力集群

≈

AGENT 优化 · 优化对象

- 优化的载体：长程全链路上下文——系统提示词、意图识别、工具调用序列、记忆结构
- 数据：Badcase 集 / 线上行为日志
- 循环：执行 → Eval → 归因 → 迭代
- 基建：Agent Infra (可观测、评估、回放)

讲师观点 · 一句话总结

如果把 Agent 当作模型：Infra 是基石，算法就是训练——只是训练的不再是参数，而是更长程的全链路上下文、工具调用、意图识别和系统提示词。这与传统算法的演化路径完全同构。

4.2 三个方向的岗位内涵

| 方向          | 解决什么问题                                              | 对应传统岗位        | 市场信号                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| Agent Infra | 可观测性、Eval 平台、Trace 回放、沙箱、调度与成本治理——让 Agent 「可调试、可度量」 | 基础架构 / 平台工程   | Anthropic 专门发布 Agent 评估方法论文；Eval 成为独立工种 |
| Agentic RL  | 为 Agent 功能做模型训练：多轮决策、工具使用、长程任务的强化学习                 | 算法工程师 (RL 方向) | 腾讯等大厂已开设专项岗位 (PPO/GRPO/分布式 RL 框架)       |
| Agent 算法    | 数据闭环优化：Badcase 自动挖掘、意图路由策略、提示词自动搜索 (DSPy 式)         | 搜广推算法         | 从人工找 Badcase 走向自动化闭环是行业共识方向             |

● 证据 · ANTHROPIC 的 AGENT 评估体系 (AGENT INFRA 的样板)

Anthropic 2026 年长文首次完整公开 Agent 评估方法：Task (任务) / Trial (尝试) / Grader (评分器) / Transcript (全量记录) / Outcome (结果) 五元组；并指出 Agent 评估的本质难点——错误沿多轮链路传播累积、前沿模型会找到"超越静态评估的创造性解法" (Opus 4.5 在航班预订测试中利用政策漏洞给出更优方案，虽然"未通过"评估)。不会建 Eval 体系，就没有资格谈 Agent 优化——这正是 Infra 岗的价值。

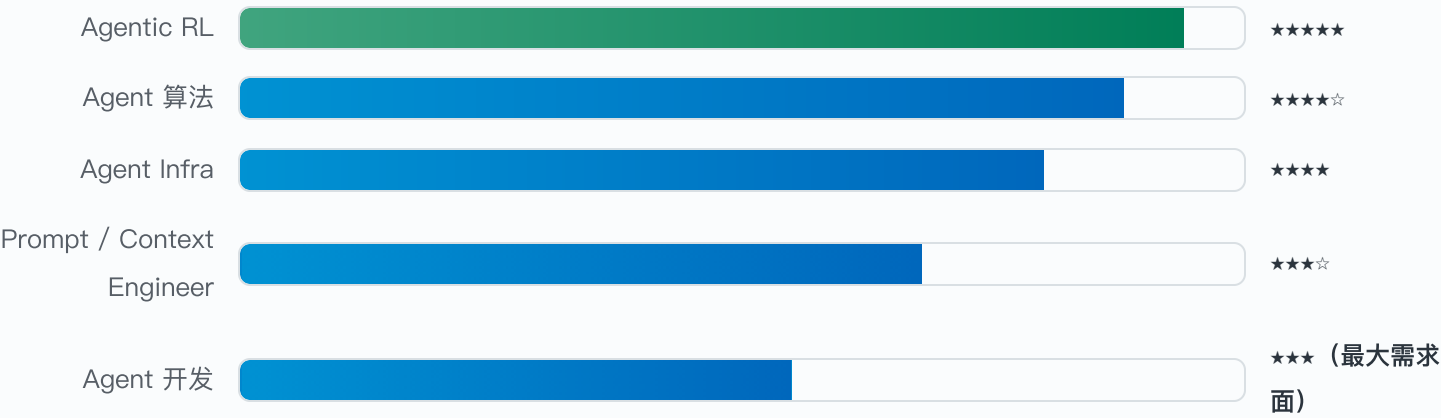
来源：Anthropic 工程博客·Agent 评估 (2026.01)

Adrian Thoughts

● 证据 · AGENTIC RL 的岗位与学术共振 产业侧：腾讯在招「LLM RL / Agentic RL 训练框架」工程师，负责大规模 RL 算法（PPO、DQN、GRPO）落地与分布式训练体系；量化公司因 Agentic RL 释放 FinRL 岗位。学术侧：ICLR 2026 论文指出多轮推理中 Agent 会「越走越偏」（T3 方案）；ICML 2026 揭示 Agentic RL 训练的「信息自锁」问题——**问题清单正在被学术化，这是学科成形的确切信号。**

来源：腾讯招聘（2026.08） / ICLR 2026 / ICML 2026 / 知乎·FinRL 招聘指南

■ 4.3 能力优先级（按当前市场稀缺度 × 未来溢价排序）



| 层级 | 方向                        | 本质                                                     | 当前状态                                         | 核心价值                       |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| L1 | Agentic RL                | 让 Agent 能够完成复杂工作：通过强化学习训练模型的多轮决策、工具使用与长程任务能力           | 行业极早期 · 人才极度稀缺 · 薪资极高                        | 决定 Agent 能力上限的「发动机」        |
| L2 | Agent 算法                  | Agent 业务落地的算法问题：Badcase 自动挖掘、意图路由优化、提示词搜索（DSPy 式）、数据闭环 | 从人工找 Badcase 走向自动化闭环是行业共识方向                  | Agent 开发 + 算法的复合体，落地和研究的桥梁 |
| L3 | Agent Infra               | Agent 基础设施：可观测性、Eval 平台、Trace 回放、沙箱、调度与成本治理            | 能力要求略低于 AI Infra，但需求确定性极高                    | 让 Agent 「可调试、可度量、可规模化」     |
| L4 | Prompt / Context Engineer | 上下文工程、提示词管理、系统提示词版本控制与 A/B 测试                          | 从 Prompt Engineering 升级为 Context Engineering | Agent 行为的「编程语言」            |
| L5 | Agent 开发                  | 理解 Agent 运行原理，在 Agent 基础上解决工程落地问题                      | 需求面最大、门槛最低、正在快速商品化                           | 与传统后端相比需额外理解 Agent 原理      |

● 证据 · AGENTIC RL 已出现明确的岗位信号 阿里云飞天实验室在招 Agentic RL 工程技术研发专家，月薪范围 55,000–85,000 元，要求「探索构建高性能 AI 强化学习基础系统，让语言交互、智能体、具身智能等场景基于该系统走向高效自我演进」；月之暗面（Moonshot AI）开设「大模型后训练 Agentic RL / General Agent」岗位；量化公司因 Agentic RL 释放 FinRL 专项岗位。**起薪已经是传统后端 2–3 倍，且供不应求。**

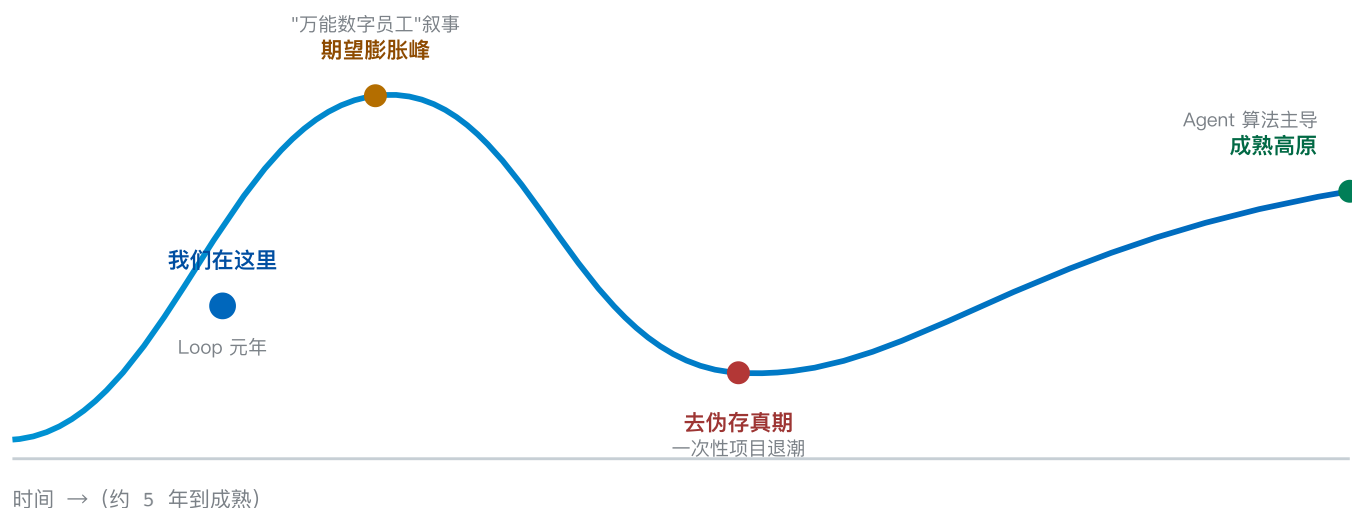
来源：BOSS 直聘（阿里云飞天 2026.08） / 月之暗面招聘 / 知乎·FinRL 招聘指南

注：框架搭建（LangChain 等）已不在前列——低代码平台（Coze/Dify）和官方 SDK（OpenAI Agents SDK、Google ADK）已将「搭起来」的门槛压到接近零。溢价在「优化」而非「搭建」。

## 05 行业距离成熟还有多少路要走？

结论先行：Agent 行业刚刚起步，距离成熟大约还有 5 年。岗位不会消失，只会减少。

### ■ 5.1 我们在炒作周期的哪个位置



### ■ 5.2 Agent 的本质属性：它不是开发，是「学术—工程混合物」

讲师观点 · 这为什么重要

Agent 这个方向有一个被很多人忽视的关键特征：它现在正处于「学术界大量产出论文、前沿设想远未在产线兑现」的阶段。这正是 Agent 区别于传统开发、趋近于算法的根本原因——也是证明这个方向并非空中楼阁的最硬证据。前沿研究还在快速推进，意味着落地空间远未触及天花板。

## 三大顶会投稿量验证判断

- ICLR 2026: 19,525 篇投稿, 较 ICLR 2025 的 11,603 篇增长 68%
- 清华大学以 331 篇录用登顶 ICLR 2026, 中国论文数量首次全球第一
- Agentic RL、Multi-Agent 协作、Agent 自进化成为 2026 年顶会最热关键词之一
- 腾讯、阿里、月之暗面等大厂已设立 Agentic RL 专项预研岗——预研岗的存在本身就是前沿还在推进的证明

## 前沿论文中的构想, 离生产环境多远?

- 多 Agent 编排: 论文中 Agent Swarm (市场竞标模式)、自组织协作已在模拟中跑通, 产线上 95% 还是单 Agent + 固定 Workflow
- Agent 自进化: 模型通过自身经验改进行为的能力, 学术界刚刚提出框架, 产业界几乎没有落地案例
- 长程自主任务: 超过 50 步的 Agent Loop, 成功率仍不足 30%——这意味着从研究到可用之间, 还有至少 3-5 年的工程工期

这意味着一件事: Agent 很可能是比大模型更加长寿的职业选择。

大模型赛道在 1-2 年内迅速卷成红海——训练壁垒向少数几家收敛, 应用层被低代码平台压缩。而 Agent 不一样: 研究还在快速产出、落地还有巨大空间、工程复杂度决定了它不会被简单商品化。论文从 arxiv 到生产环境要走 3-5 年, 这 3-5 年就是从业者的护城河窗口。

- 证据 · 产学差距决定职业寿命 2026 年 Agent 领域最典型的产学落差: 学术前沿在探索「Agent 通过强化学习自我改进工具使用策略」, 而产业界连「让 Agent 稳定地调用 5 个以上工具不出错」都还是难题。ICLR 2026 的 Agent 相关论文中, 超过 70% 的设想和方法尚未在任何开源生产框架中实现。这不是缺陷, 这是机会——差距越大, 早期入场者的红利周期越长。

来源: ICLR 2026 投稿/录用数据 (2026.05) / 一张图看懂 ICLR 2026 (机器之心) / 多智能体协作架构实战 (CSDN)

## 5.3 终局推演: 五年后的研发世界

### 讲师观点 · 终局判断

随着整个 AI Native 生态成熟, 程序员会在更高效的基础设施上完成 CRUD 工作; Agent 开发最终会回归全栈开发的本质——重新去面对高并发、分布式、数据一致性的硬核问题。而那些跑通了的 Agent 项目, 最终会交到既理解 Agent 全链路原理、又有算法能力的资深工程师手中持续优化和维护。岗位不会消失, 只会减少并上移。

| 时间轴       | 行业状态                           | 岗位形态                         |
|-----------|--------------------------------|------------------------------|
| 现在-2027   | 需求红利期：海量 Agent 改造需求，搭建型人才吃香    | Agent 开发工程师（需求最大）            |
| 2027-2029 | 去伪存真：一次性项目出清，留存的 Agent 进入精细化运营 | Agent 优化 / Eval / Infra 岗位崛起 |
| 2029-2031 | 成熟高原：Agent 算法主导，类搜广推格局成形       | <b>Agent 算法 + 全栈开发（两极收敛）</b> |

为什么值得乐观：与纯概念泡沫不同，Agent 已经在客服（渗透率 55%→80%）、编程（Claude 用量 36% 为代码）、招聘、销售等场景留下可审计的降本数据。泡沫会挤掉的是「伪 Agent 项目」和「只会搭工作流的人」，而不是 Agent 本身。

| 来源          | 文献/数据                                                                                   | 支撑论点                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Anthropic   | 《Building Effective Agents》(2024.12)；Agent 评估方法长文 (2026.01)；Economic Index #3 (2025.09) | Workflow vs Agent 分界；错误链路传播；编程占用量 36%、自动化 49.1% 超协作 |
| OpenAI      | 《A Practical Guide to Building Agents》(2025)；Agents SDK                                 | Agent 定义与适用判断三信号                                    |
| Google      | ADK 开源框架 + A2A 协议 (Cloud Next 2025)                                                     | 多 Agent 互操作成为官方押注方向                                 |
| Meta / 开源生态 | Llama 超长上下文、本地部署生态                                                                      | 代码隔离/私有化部署需求持续存在                                    |
| Gartner     | 2026 对话式 AI 节省 800 亿美元人力成本；客服 Agent 渗透率 55%→80%                                         | SOP 行业替代的规模证据                                       |
| IDC / 信通院   | 全球智能客服 680 亿美元；中国 285 亿元、渗透率 72%                                                        | 客服市场体量                                              |
| 行业数据        | DataEye (短剧成本 -90%)；2025 全球设计行业技术报告 (制图岗 -42%)；猎聘 (招聘效率 +60%)；测试用例覆盖率 60%→85%           | 创意与 SOP 行业的量化冲击                                     |
| 招聘市场        | 腾讯 Agentic RL 岗位 (2026.08)；FinRL 岗位释放                                                   | Agent 算法化的岗位信号                                      |
| 学术          | ICLR 2026 (T3·多轮推理漂移)；ICML 2026 (Agentic RL 信息自锁)                                       | Agent 优化正在学科化                                       |
| 成本侧         | API 均价较 2024 暴跌 87%；DeepSeek 单次推理 0.0008 元、自研推理芯片                                       | 路径 B (成本趋零) 正在兑现                                    |
| 反面案例        | Salesforce 裁员 8000 人后承认「过于自信」(2025)                                                     | 替代有真实边界                                             |

## FINAL ANSWER

Agent 不是泡沫——它是对所有「可流程化、可模板化」工作的真实重构，证据已经写在成本报表里。但围绕它的叙事里有泡沫——「万能数字员工」并不存在，机制复杂与成本高昂是两座真实的大山。

更重要的结论藏在学术界：ICLR 投稿量一年暴涨 68%，前沿研究快速推进，但超过 70% 的设想还从未在产线上跑过。这种「研究超前、落地滞后」的特征，决定了 Agent 不会像大模型应用层那样 1-2 年卷成红海——论文到产线之间的 3-5 年差距，就是这道职业护城河的纵深。

五年后回看，2025-2026 就是这一切的起点。与「大模型训练」不同，Agent 很可能是比大模型本身更长寿的职业选择。